

Silverio Martínez Andrés

Grupo 3S

Tarea 34

Nombre:

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

W-10

Tarea 34

1. Obtener los puntos de inflexión y concavidad de la curva de ecuación $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 25$

$$y' = 6x^2 - 6x - 36$$

$$y'' = 12x - 6$$

$$12x - 6 = 0$$

$$12x = 6$$

$$x = \frac{6}{12}$$

Valor crítico $x = \frac{1}{2}$

$$y''' = 12$$

$$y''' \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 12 \neq 0$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{2}$$

$$\therefore P \pm \left(\frac{1}{2}, \frac{13}{2}\right)$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\text{Si } x = 0$$

$$f''(0) < 0$$

$$\therefore \text{F cóncava } \downarrow \left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Si } x = 1$$

$$f''(1) > 0$$

$$\therefore \text{F cóncava } \uparrow \left(\frac{1}{2}, \infty\right)$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

2. Analizar y trazar la gráfica de la función

$$y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

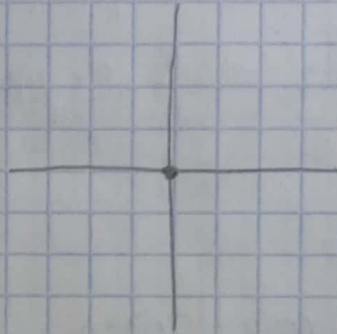
1) Intersecciones

→ Eje x → $y = 0$

$$0 = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$x = 0$$

$$\boxed{I_x = (0, 0)}$$

1.2) Eje y → $x = 0$

$$y = \frac{0}{0^2 + 1} = \frac{0}{1} = 0 \rightarrow \boxed{I_y (0, 0)}$$

2) Simetría respecto al:

2.1) Eje x → $y \rightarrow -y$

$$\textcircled{-y} = \frac{x}{x^2 + 1}$$

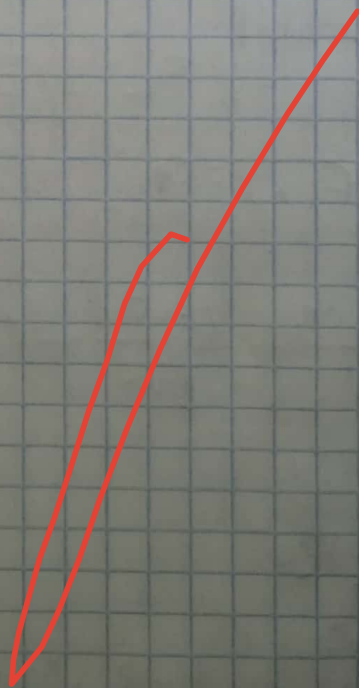
∴ ~~Sim~~ respecto al eje y

2.2) Eje y → $x \rightarrow -x$

$$y = \frac{-x}{(-x)^2 + 1}$$

$$y = \frac{\textcircled{-x}}{x^2 + 1}$$

∴ ~~Sim~~ resp. eje "y"



Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

2.3) origen $\begin{cases} x \rightarrow -x \\ y \rightarrow -y \end{cases}$

$$-y = \frac{-x}{(-x)^2 + 1}$$

$$-y = \frac{-x}{x^2 + 1}$$

$$y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

∴ Sim. resp. Origen

3) Asíntotas

3.1) Horizontal

$$x^2 + y = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$$

asint. hor. $y = a$

$$x^2 = -1$$

$$x = \pm \sqrt{-1}$$

$$x = \pm i \notin \mathbb{R}$$

∴ ∄ asint. vertical

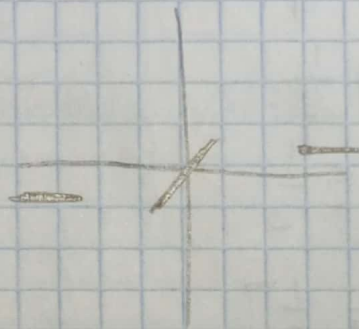
3.2) Horizontales

3.2.1)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{0^-}{1} = 0^-$$

3.2.2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{0^+}{1} = 0^+$$



4) Extensión

4.1) en $x \in \mathbb{R}$

* No hay restricciones para los valores de x , es decir, cualquier valor real de x hace que y sea real

$$x \in \mathbb{R}$$

4.2) en $y \in \mathbb{R}$

* Si se resuelve la ecuación para x , se obtiene:

$$y(x^2+1) = x$$

$$yx^2 + y = x$$

$$\underbrace{y}_{a} x^2 \underbrace{-}_{b} \underbrace{x}_{c} \underbrace{+}_{d} \underbrace{0}_{e} = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4yy}}{2y}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4y^2}}{2y} = f(y)$$

$$1 - 4y^2 = 0$$

$$1 = 4y^2$$

$$4y^2 \leq 1$$

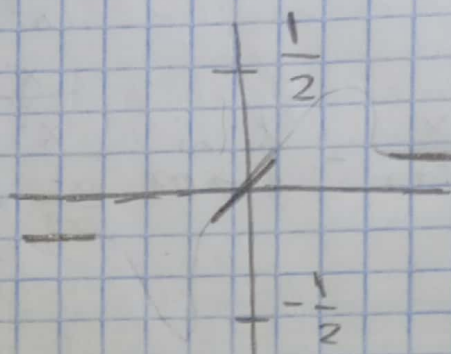
$$y^2 \leq \frac{1}{4}$$

$$|y|^2 \leq \frac{1}{4}$$

$$|y| \leq \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$$

$$y \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$



5) Intervalos creciente o decreciente

$$y' = \frac{(x^2 + 1)(1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$y' = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

$$-x^2 + 1 = 0$$

$$-x = \sqrt{-1}$$

$$x = \pm 1$$

Valores críticos

$$\text{Si } x = -2$$

$$f'(-2) < 0$$

∴ La función decrece en $(-\infty, -1)$

$$\text{Si } x = 0$$

$$f'(0) > 0$$

∴ La función es creciente en $(-1, 1)$

Nombre:

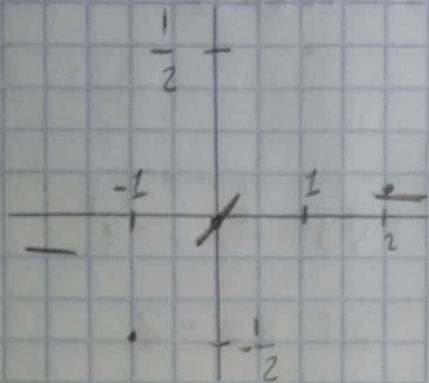
Día

Mes

Año

Folio

Tema:



$$\text{Si, } x = 2$$

$$f'(2) < 0$$

$\therefore$ La función decrece en $(2, \infty)$

6) Máximos y mínimos

$$y' = \frac{(x^2 + 1)(1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}$$

$$y' = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f''(-1) > 0 \quad \therefore m(-1, -\frac{1}{2})$$

$$f''(1) < 0 \quad \therefore M(1, \frac{1}{2})$$

$$y' = \frac{(1+x)(1-x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$1+x=0$$

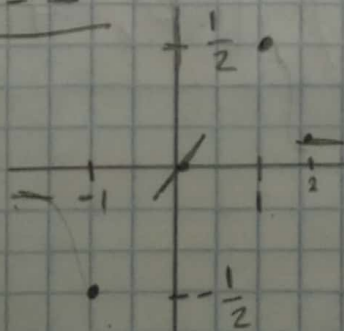
$$1-x=0$$

$$-x=-1$$

$$x=1$$

$$x=-1$$

Valores críticos



Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

b) Concavidad y puntos de inflexión

$$F'(x) = \frac{(x^2+1)(1) - x(2x)}{(x^2+1)^2}$$

$$F'(x) = \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}$$

$$F''(x) = \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$$

$$x^2-3=0$$

$$x = \pm\sqrt{3}$$

Valores críticos

$$F'''(x) = -\frac{6(x^3-6x^2+1)}{(x^2+1)^4} \neq 0$$

$$F(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$F(-\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\therefore \text{PI} \left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4} \right), \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$$

$$-\sqrt{3} \quad 0 \quad \sqrt{3}$$

$$\text{Si } x = -2$$

$$F'(-2) < 0$$

$$\therefore F \text{ cóncava } \downarrow (-\infty, -\sqrt{3})$$

$$\text{Si } x = -1$$

$$F''(-1) > 0$$

$$\therefore F \text{ cóncava } \uparrow (-\sqrt{3}, 0)$$

$$\text{Si } x = 1$$

$$F''(1) < 0$$

$$\therefore F \text{ cóncava } \downarrow (0, \sqrt{3})$$

$$\text{Si } x = 2$$

$$F''(2) > 0$$

$$\therefore F \text{ cóncava } \uparrow (\sqrt{3}, \infty)$$